10 차시 / 13

소수의 크기를 비교해 볼까요

학습 목표

- 소수의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

도입
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 이야기하기

전개
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 알아보기
- 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
- 소수의 크기 비교하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기

소수의 크기를 비교해 볼까요

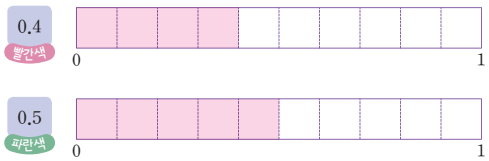
생각 깨우기

태리와 친구들이 리본을 이용하여 꼬리잡기 놀이를 했습니다. 사용하고 남은 리본의 길이가 빨간색은 0.4 m, 파란색은 0.5 m일 때, 남은 리본은 어떤 색이 더 길까요?

수학익힘 96-97쪽

활동 1 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 알아봅시다.

- 0.4와 0.5만큼 색칠해 보세요.



- 0.4와 0.5는 0.1이 각각 몇 개인가요? 4개, 5개
- 0.4와 0.5 중 어느 소수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  0.5, 예 0.5가 0.4보다 0.1이 1개 더 많습니다.
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴가요? 파란색

146

도입

- 태리와 친구들은 무슨 놀이를 하고 있나요?
  - 꼬리잡기 놀이를 하고 있습니다.
- 남은 리본은 각각 몇 m인가요?
  - 빨간색 리본은 0.4 m, 파란색 리본은 0.5 m입니다.
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 어떻게 알 수 있을까요?
  - 그림을 그려서 비교합니다.
  - 0.1이 몇 개인지 비교합니다.
- 이번 시간에는 소수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아봅시다.

전개

1 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 알아보기 추론 의사소통

- 0.4와 0.5만큼 색칠해 보세요.
  - (0.4는 4칸에, 0.5는 5칸에 색칠한다.)
- 0.4와 0.5는 0.1이 각각 몇 개인가요?
  - 0.4는 0.1이 4개이고, 0.5는 0.1이 5개입니다.
- 0.4와 0.5 중 어느 소수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  - 0.5가 더 큽니다. 왜냐하면 0.5가 0.4보다 0.1이 1개 더 많기 때문입니다.
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴가요?
  - 파란색이 더 깁니다.

지도 및 평가의 주안점

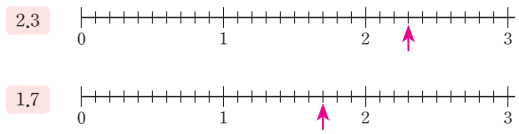
분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 떠올려 보게 하여 소수의 크기를 비교하는 문제를 어떻게 해결할지 말해 보게 한다.

2 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기 추론 의사소통

- 수직선에서 0부터 1 사이를 어떻게 나누었나요?
  - 똑같이 10으로 나누었습니다.
- 수직선에서 작은 눈금 한 칸의 크기는 얼마인가요?
  - 0.1입니다.
- 2.3과 1.7을 수직선에 ↑로 나타내 보세요.
  - (2.3과 1.7을 수직선에 ↑로 나타낸다.)
- 2.3과 1.7의 크기를 비교해 보세요.
  - 2.3이 1.7보다 큽니다. ➡ 2.3>1.7

활동 2 2.3과 1.7의 크기를 비교해 봅시다.

- 2.3과 1.7을 수직선에 ↑로 나타내고, 크기를 비교해 보세요.



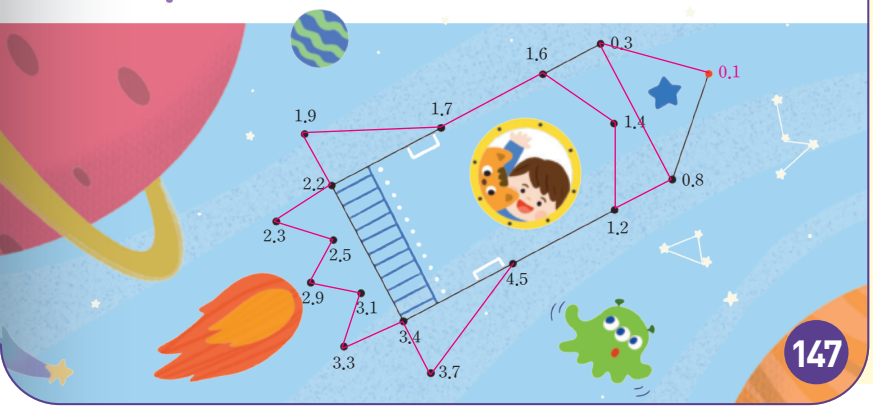
2.3 (>) 1.7

- 소수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  예 0.1의 개수가 많을수록 더 큽니다.

활동 3 소수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

0.2 (<) 0.6　　6.5 (>) 6.3　　7.7 (>) 5.9

활동 4 소수의 크기를 비교하여 작은 수부터 차례로 선으로 이어 봅시다.



6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 먼저 1보다 작은 두 소수를 비교하는 방법을 학습한 다음 1보다 큰 두 소수의 크기를 비교하는 방법을 학습한다.

1 ≫ 리본의 길이만큼 색칠하여 비교하는 활동을 통해 시각적으로 소수의 크기를 비교할 수 있게 한다.

2 ≫ 여러 가지 방법으로 소수의 크기를 비교하는 과정에서 추론 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

1보다 0.9가 더 크다고 생각하는 학생들은 어떻게 지도해야 하나요?

학생들은 자릿값의 의미를 생각하지 않고 자연수 1과 9의 크기만 생각했기 때문에 그러한 오류를 보입니다. 두 자리 수 99에서 십의 자리의 숫자 9와 일의 자리의 숫자 9가 다르듯이 0.9의 9는 0.1이 9개임을 나타내는 숫자로 생각할 수 있도록 지도합니다.

- 소수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  - 0.1이 몇 개인지 비교하여 0.1이 많을수록 더 큽니다.
  - 수직선에서 오른쪽에 있는 수가 더 큽니다.
  - 소수점을 기준으로 왼쪽에 있는 수가 클수록 더 큽니다.
  - 소수점을 기준으로 왼쪽에 있는 수가 같으면 소수점을 기준으로 오른쪽에 있는 수가 클수록 큽니다.

지도 및 평가의 주안점

단위분수의 개수와 분자의 관계를 이해한 후 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 일반화하여 설명할 수 있도록 지도한다.

3 소수의 크기 비교하기 추론

- 소수의 크기를 비교해 보세요.
  - 0.2는 0.6보다 더 작습니다. ➡ 0.2<0.6
  - 6.5는 6.3보다 더 큽니다. ➡ 6.5>6.3
  - 7.7은 5.9보다 더 큽니다. ➡ 7.7>5.9

지도 및 평가의 주안점

다양한 소수를 제시하여 소수의 크기 비교에 어려움이 없게 하고, 어떻게 문제를 해결했는지 설명하게 하여 소수의 크기 비교 방법을 일반화하게 한다.

4 소수의 크기 비교하여 문제 해결하기 문제 해결

- 소수의 크기를 비교하여 작은 수부터 차례로 선으로 이어 보세요.
  - (0.1 — 0.3 — 0.8 — 1.2 — 1.4 — 1.6 — 1.7 — 1.9 — 2.2 — 2.3 — 2.5 — 2.9 — 3.1 — 3.3 — 3.4 — 3.7 — 4.5를 차례로 선으로 잇는다.)

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 놀이를 통해 이 단원에서 배운 내용을 확인해 보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 어떻게 알 수 있을지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 남은 리본은 어떤 색이 더 긴지 알아보기
  - [전자책등]을 보며 주어진 소수만큼 색칠하여 알아보기
  - 0.1이 각각 몇 개인지 알아보기
- 소수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 수직선에 소수 나타내기
  - 온라인 모둠 방에서 소수의 크기를 비교하는 방법 이야기하기
- 소수의 크기 비교하기
  - 문제를 해결하고 온라인 모둠 방에서 문제를 해결한 방법 이야기하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

땅따먹기

[준비물] 활동지, 색연필

1. 짝과 다른 색의 색연필을 준비한다.
2. 가위바위보를 해서 이긴 사람만 한 칸을 색칠한다.
3. 10칸을 모두 색칠할 때까지 반복한다.
4. 각자 색칠한 부분을 소수로 나타낸다.
5. 다시 가위바위보를 하여 이긴 사람은 두 소수의 크기를 비교하여 말하고 1점을 얻는다. 만약 두 소수의 크기를 비교하지 못하면 상대방이 말하고 상대방이 1점을 얻는다.
6. ❷~❺를 반복하고 2점을 먼저 얻은 사람이 이긴다.

전자책등 활용

보충·심화 자료

심화 자료 | 주사위를 던져서 크기 비교하기

① 주사위를 2번 던져서 나온 수를 차례로 적어 □.□ 형태의 소수를 만듭니다.
② 짝도 같은 방법으로 소수를 만듭니다.
③ 나와 짝이 만든 소수의 크기를 비교합니다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	색칠한 후 남은 부분의 크기를 비교해 보게 한다.
주어진 소수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 몇으로 나누었는지 살펴보고, 소수의 개념을 다시 익히게 한다.
0.1이 몇 개인지 세는 데 어려움이 있는 경우	소수만큼 색칠한 그림에서 한 칸이 0.1임을 알려 주고 세어 보게 한다.
소수의 크기를 비교하는 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	색칠한 부분의 크기를 비교하거나 0.1의 개수로 비교할 수 있도록 지도한다.

활동 2

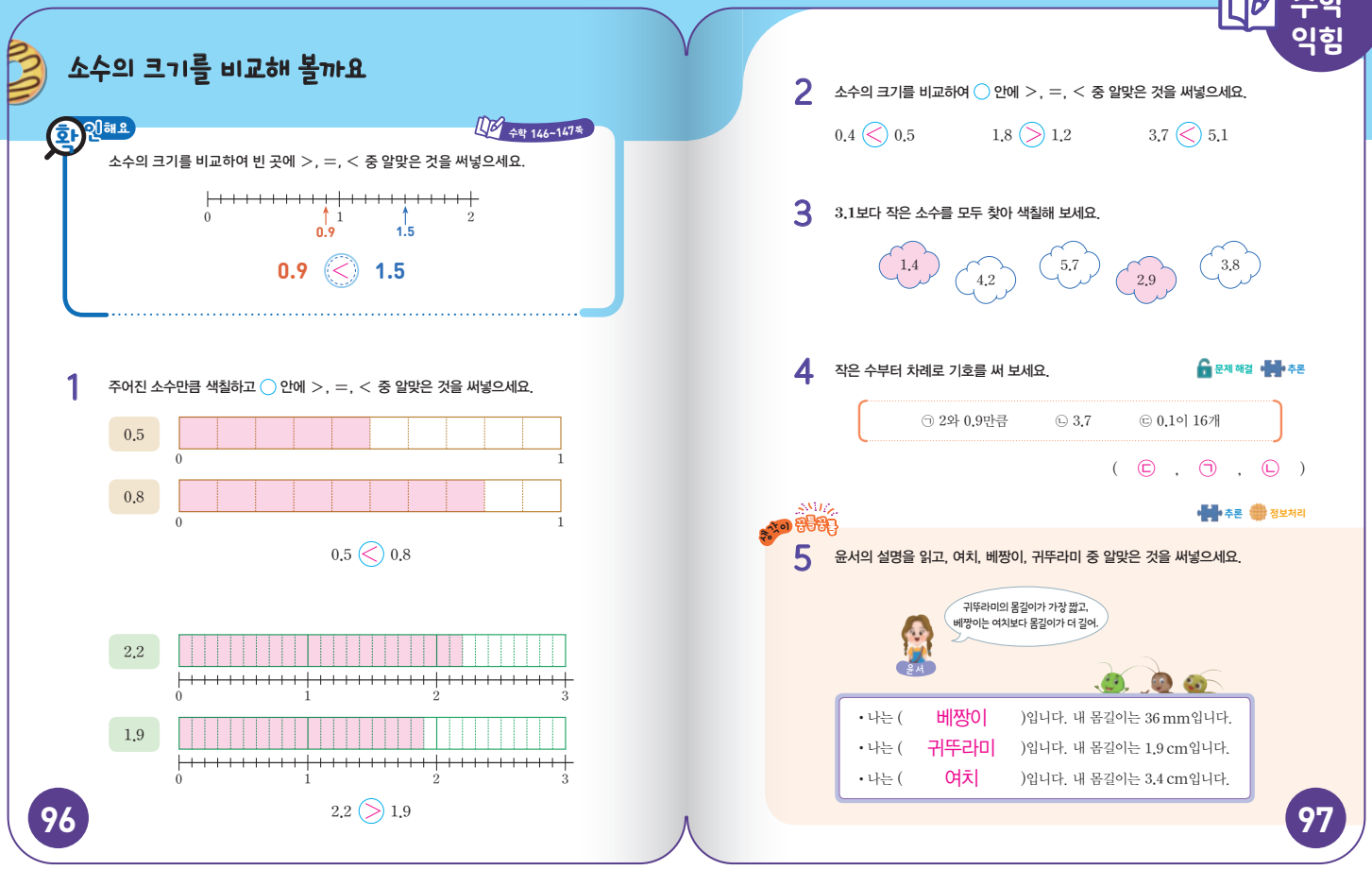
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	소수의 크기를 3개 이상 비교하게 하고, 크기를 비교하는 방법을 설명해 보게 한다.
소수만큼 수직선에 나타내는 데 어려움이 있는 경우	작은 눈금 한 칸이 0.1임을 알고, 2.3은 2에서 0.3만큼 더 간 곳에, 1.7은 1에서 0.7만큼 더 간 곳에 나타내도록 한다.
소수의 크기를 비교하는 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	소수는 0.1의 개수가 많을수록, 수직선에서 오른쪽에 있을수록 크기가 크다는 것을 알고 수직선을 이용하여 설명해 보게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	소수의 크기를 비교하는 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.
소수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	그림을 그려서 크기를 비교해 보게 하거나 0.1이 몇 개인지 생각하여 크기를 비교해 보게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	0.1부터 한 자리 소수만큼씩 뛰어 세기를 하여 써 보게 한다.
소수를 작은 수부터 차례로 찾는 데 어려움이 있는 경우	0.1부터 0.1만큼 커지는 수를 써 보게 한다.



소수의 크기를 비교해 볼까요

확인해요 수학 146~147쪽

소수의 크기를 비교하여 빈 곳에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

0.9 < 1.5

1 주어진 소수만큼 색칠하고 ◯ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

0.5 < 0.8

2.2 > 1.9

2 소수의 크기를 비교하여 ◯ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

0.4 < 0.5　　1.8 > 1.2　　3.7 < 5.1

3 3.1보다 작은 소수를 모두 찾아 색칠해 보세요.

1.4　4.2　5.7　2.9　3.8

4 작은 수부터 차례로 기호를 써 보세요. 문제 해결 추론

㉠ 2와 0.9만큼　㉡ 3.7　㉢ 0.1이 16개

(㉢ , ㉠ , ㉡)

창의 융합 추론 정보처리

5 윤서의 설명을 읽고, 여치, 베짱이, 귀뚜라미 중 알맞은 것을 써넣으세요.

귀뚜라미의 몸길이가 가장 짧고, 베짱이는 여치보다 몸길이가 더 길어.

윤서

• 나는 (베짱이)입니다. 내 몸길이는 36 mm입니다.
• 나는 (귀뚜라미)입니다. 내 몸길이는 1.9 cm입니다.
• 나는 (여치)입니다. 내 몸길이는 3.4 cm입니다.

96　97

문항 분석

	평가 내용
1	주어진 소수만큼 색칠하고 소수의 크기 비교하기
2	소수의 크기 비교하기
3	3.1보다 작은 소수를 찾아 색칠하기
4	세 소수의 크기 비교하기
5	조건에 알맞게 여치, 베짱이, 귀뚜라미 찾기

교과 역량

4 문제 해결 추론

자연수와 소수만큼인 수를 1보다 큰 소수로 나타내고, 0.1의 개수로 소수의 크기를 비교하면서 문제 해결 능력과 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
자연수가 있는 소수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	0.1의 개수로 소수의 크기를 비교하는 방법을 지도한다.
주어진 수를 소수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	자연수와 소수만큼인 수를 1보다 큰 소수로 나타낼 수 있음을 지도한다.

5 추론 정보처리

주어진 조건에 따른 여러 가지 가능성을 따져 가며 논리적으로 확인하는 과정에서 추론 능력을 기르고, 문제 상황에 맞게 단위를 변환하는 활동을 통해 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	몸길이를 같은 단위로 나타내 보게 한다.
세 소수의 길이는 비교하였으나 조건에 맞게 구하는 데 어려움이 있는 경우	여치, 베짱이, 귀뚜라미를 몸길이가 짧은 것부터 차례로 나열하고, 소수도 작은 수부터 차례로 나열한 후 알맞게 써넣도록 지도한다.
여치, 베짱이, 귀뚜라미의 몸길이가 짧은 것부터 차례로 나열하는 데 어려움이 있는 경우	귀뚜라미의 몸길이가 가장 짧으므로 여치와 베짱이 중 몸길이가 짧은 곤충을 찾고, 세 곤충의 몸길이가 짧은 것부터 차례로 나열할 수 있도록 지도한다.
소수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	36 mm는 소수로 몇 cm인지 나타낸 후 몸길이는 0.1 cm가 몇 개인지 각각 알아보고, 자연수의 크기 비교와 연계하여 소수의 크기를 비교하는 방법을 지도한다.